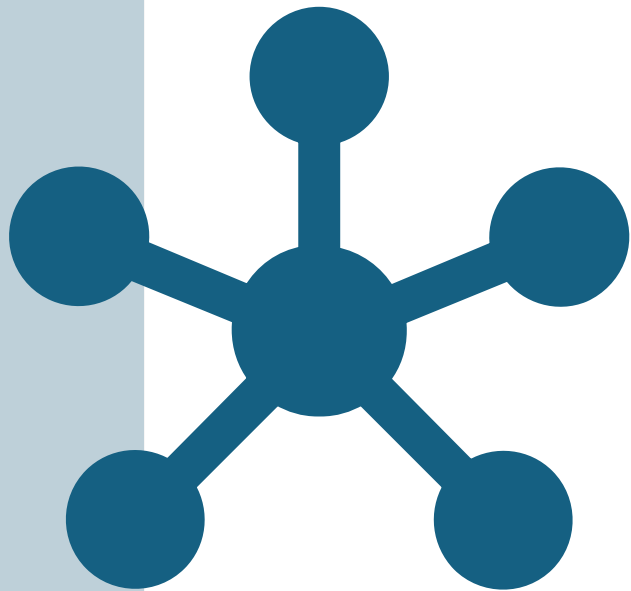




Interacción Hombre-Máquina

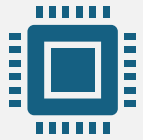
Un Puente entre el Mundo Físico y Digital



¿Qué es IHM?

La interacción hombre-máquina (IHM) es la disciplina que estudia cómo las personas interactúan con dispositivos y sistemas informáticos. En otras palabras, es el estudio de cómo diseñamos, evaluamos e implementamos tecnologías que permitan una comunicación fluida y eficiente entre humanos y máquinas.

¿Por qué es importante la IHM?



Facilitar el uso de la tecnología: Hacer que los dispositivos y software sean intuitivos y fáciles de usar para todos.



Mejorar la experiencia del usuario: Crear interfaces que sean agradables y eficientes.



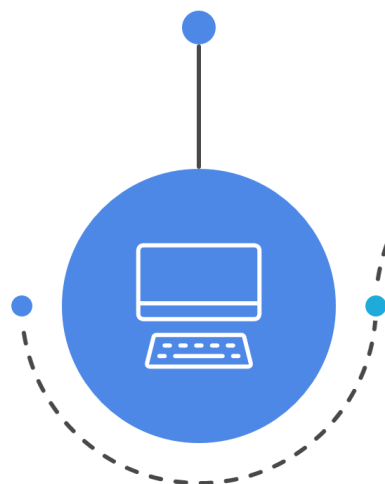
Aumentar la productividad: Optimizar las tareas y reducir errores.



Desarrollar nuevas tecnologías: Crear dispositivos y sistemas que se adapten a las necesidades humanas.

Computadoras Electrónicas y Lenguaje Ensamblador

La década de 1940-1950 vio el surgimiento de las computadoras electrónicas con interfaces de tarjetas perforadas y lenguaje ensamblador.



Interfaces Gráficas Básicas

La década de 1970 trajo las primeras interfaces gráficas básicas.



Interfaces Más Intuitivas

La década de 1990 introdujo el mouse y sistemas operativos más intuitivos.



Interacción Basada en Texto

La década de 1960 introdujo la interacción basada en texto con terminales de línea de comandos.



Popularización de la GUI

La década de 1980 vio a Apple y Xerox popularizar las interfaces gráficas de usuario con ventanas, iconos y menús.



Tecnologías Modernas de IHM

El siglo XXI introdujo la interacción táctil, el reconocimiento de voz, la realidad aumentada y la inteligencia artificial.

Historia



¿En qué consiste?

La **Interacción Hombre-Máquina (IHM)** consiste en el diseño, estudio y desarrollo de interfaces que permiten a los humanos comunicarse y operar sistemas tecnológicos, como computadoras, dispositivos móviles, robots, sistemas de control, entre otros.

Su objetivo es mejorar la **usabilidad**, la **eficiencia** y la **experiencia del usuario** al interactuar con la tecnología.

Características de la IHM

Usabilidad

Facilidad de uso para el usuario.



Accesibilidad

Diseñada para incluir a personas con discapacidades.



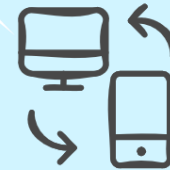
Ergonomía

Considera factores físicos y cognitivos para mejorar la experiencia.



Eficiencia

Permite realizar tareas con rapidez y precisión.



Adaptabilidad

Se ajusta a diferentes dispositivos y necesidades.

Interfaces Táctiles

Uso de pantallas capacitivas y gestos

Interfaces de Voz

Sistemas de asistente de IA

Interfaces Cerebro-Computadora

Comunicación directa con señales neuronales

Interfaces Inmersivas

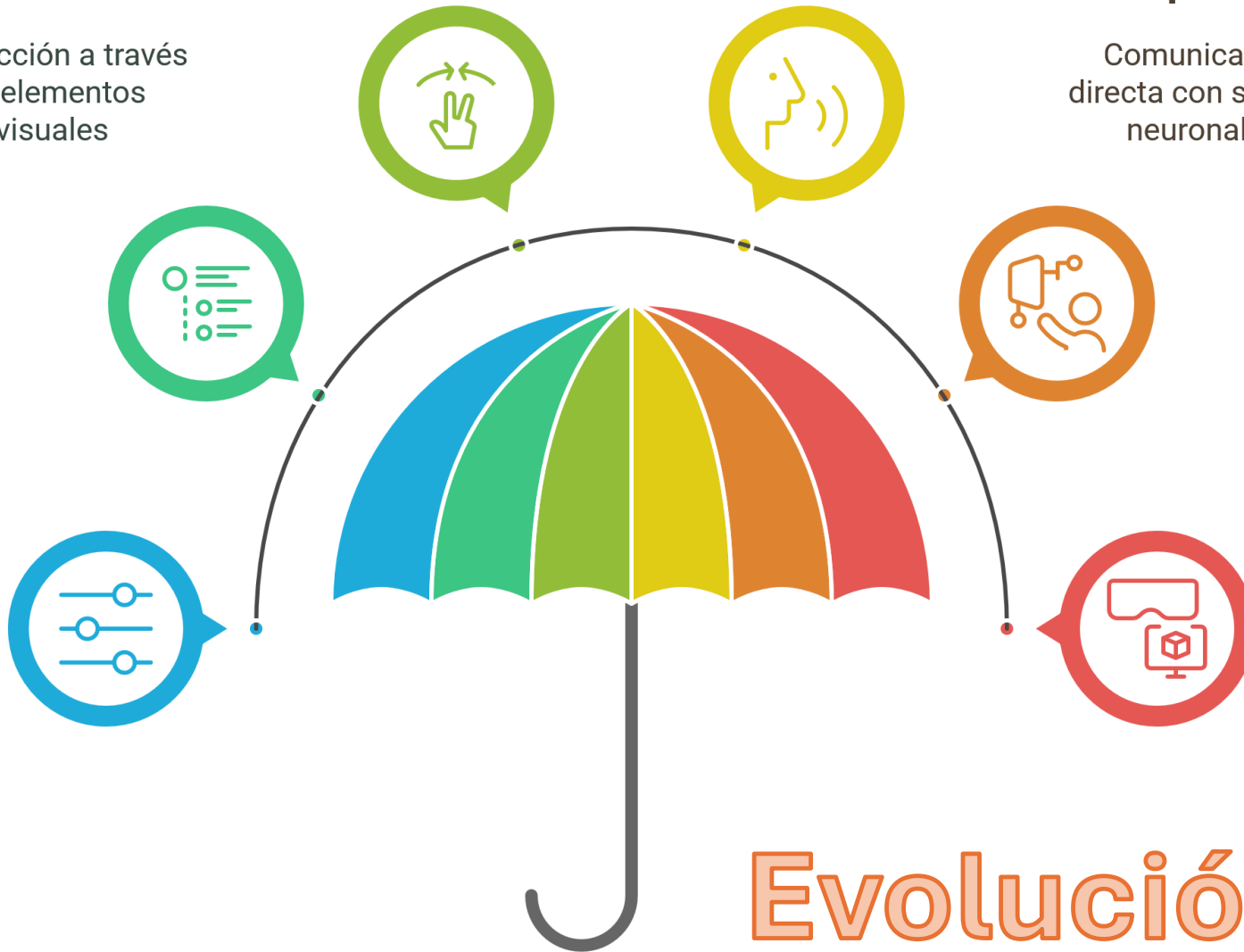
Experiencias de realidad virtual y aumentada

Interfaces Gráficas de Usuario

Interacción a través de elementos visuales

Interfaces de Línea de Comandos

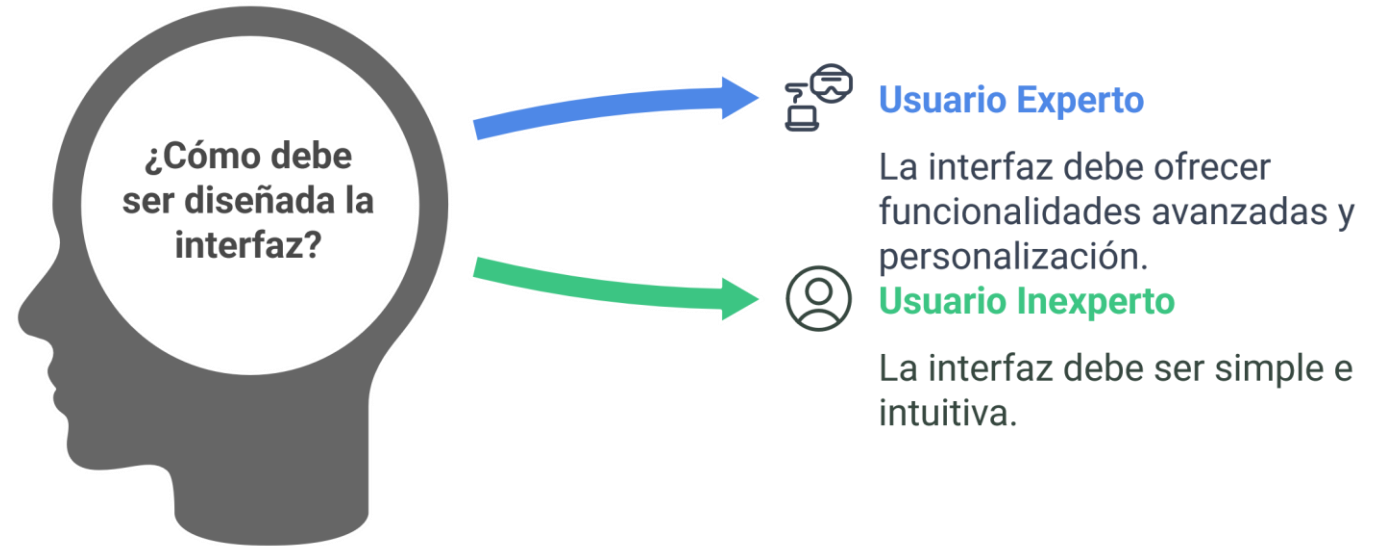
Uso de texto para comandos



Evolución de la IHM

Elementos Claves de la IHM

- **Usuario** 
 - Es la persona que interactúa con el sistema. Puede ser un usuario experto o inexperto, por lo que la interfaz debe ser diseñada considerando sus necesidades y capacidades.



Elementos Claves de la IHM

- **Dispositivo o Sistema**  
 - Es la tecnología con la que el usuario interactúa. Puede ser un software, un hardware o una combinación de ambos, como computadoras, teléfonos inteligentes, cajeros automáticos, dispositivos IoT, etc.



Software

Programas que permiten realizar tareas en dispositivos.

Dispositivos físicos que permiten la interacción.

Hardware



Dispositivos IoT

Objetos conectados a internet para recopilar datos.

Elementos Claves de la IHM

- **Interfaz de Usuario (UI)** 
 - Es el medio a través del cual el usuario se comunica con el sistema. Puede incluir:
 - **Interfaces gráficas (GUI):** Basadas en imágenes, iconos y botones.
 - **Interfaces de voz (VUI):** Asistentes de voz como Siri o Alexa.
 - **Interfaces táctiles:** Pantallas táctiles en smartphones y tablets.
 - **Interfaces cerebro-computadora (BCI):** Comunicación a través de señales neuronales.

Métodos de Interacción Hombre-Máquina



Interfaces Gráficas de Usuario

Métodos de interacción basados en imágenes, iconos y botones

Interfaces de Voz de Usuario

Asistentes de voz que facilitan la interacción hablada

Interfaces Táctiles

Pantallas que responden al contacto físico

Interfaces Cerebro-Computadora

Interfaces innovadoras que utilizan señales neuronales para la comunicación

Elementos Claves de la IHM

- **Métodos de Interacción** 
 - Las formas en que los usuarios pueden interactuar con los sistemas incluyen:
 - **Entrada de datos:** Teclado, mouse, pantalla táctil, comandos de voz, gestos.
 - **Salida de información:** Pantallas, sonido, vibraciones, realidad aumentada.

Dispositivos de Entrada y Salida



Dispositivos de Entrada

Dispositivos
utilizados para
ingresar datos en un
sistema.



Dispositivos de Salida

Dispositivos que
transmiten
información desde
un sistema.

Elementos Claves de la IHM

- **Experiencia del Usuario (UX)** 🎨
 - Hace referencia a la percepción que tiene el usuario sobre la facilidad de uso, la accesibilidad y la eficiencia del sistema. Una buena IHM busca mejorar la experiencia del usuario, reduciendo la carga cognitiva y el estrés tecnológico.



1

Evaluar la Percepción del Usuario

Evaluar cómo los usuarios perciben la facilidad de uso y la eficiencia.

2

Mejorar la Usabilidad

Implementar cambios para hacer el sistema más fácil de usar.

3

Aumentar la Accesibilidad

Asegurar que el sistema sea accesible para todos los usuarios.

4

Reducir la Carga Cognitiva

Minimizar la complejidad para ayudar a los usuarios a concentrarse en tareas importantes.

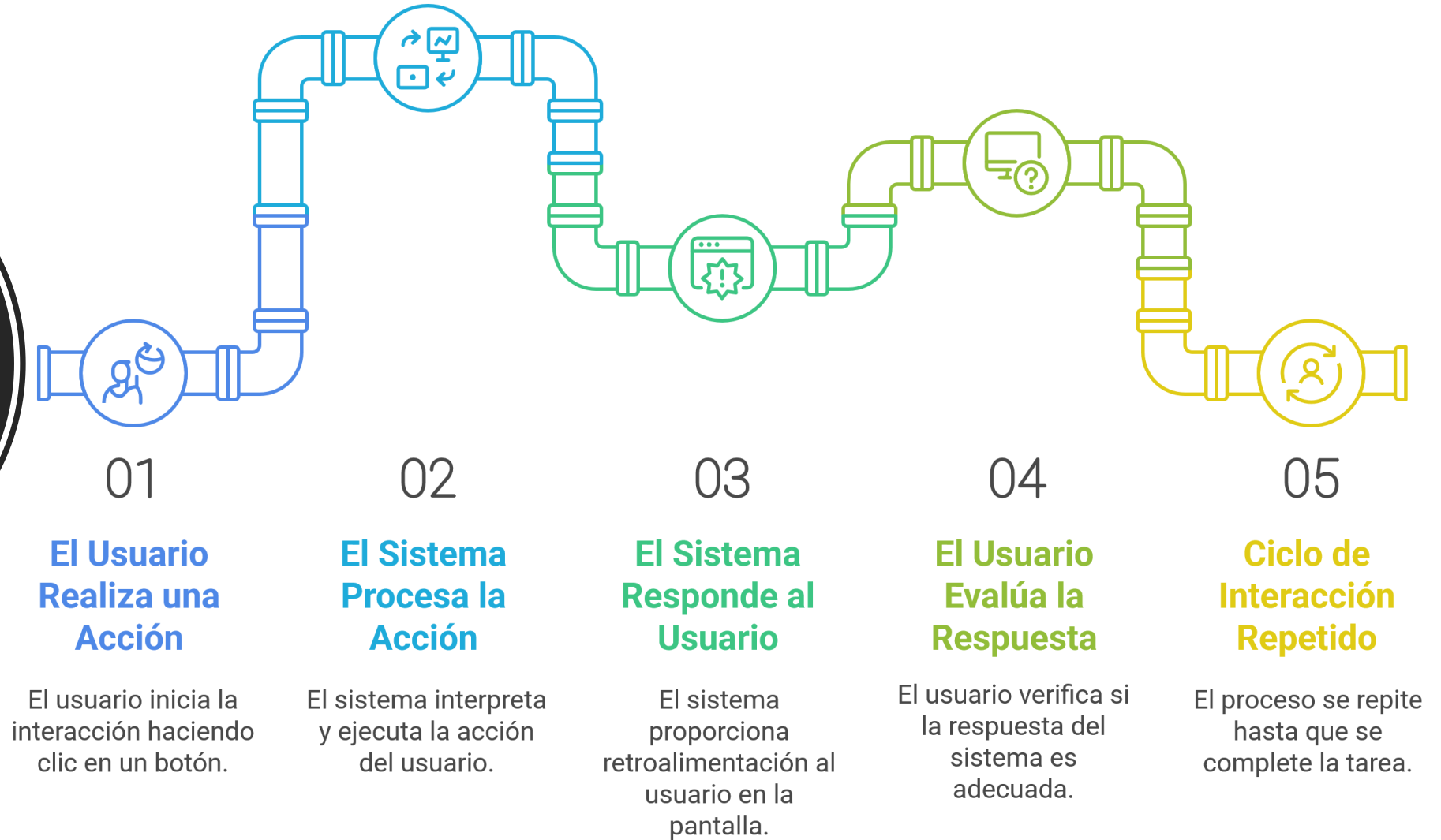
5

Disminuir el Estrés Tecnológico

Aliviar la frustración del usuario mejorando la eficiencia del sistema.

Proceso de Interacción Usuario-Sistema

¿Cómo Funciona la Interacción Hombre-Máquina?



Principales Paradigmas de la IHM

Ejemplos de software



Software de productividad

Herramientas que mejoran la productividad del usuario.

Programas para crear y editar documentos de texto.

Editores de texto



Aplicaciones de diseño gráfico

Herramientas para crear y editar gráficos y diseños.

- **Paradigma de la Computadora como Herramienta**
 - La computadora es vista como una herramienta que amplifica las capacidades del usuario.
 - **Enfoque:** Eficiencia y precisión en la ejecución de tareas.

La computadora actúa como un canal de comunicación entre usuarios.

Enfoque: Facilitar la interacción social y el intercambio de información.

Paradigma de la Computadora como Medio de Comunicación

La Computadora como Canal de Comunicación



Paradigma de la Computadora como Agente Inteligente

La computadora asume un rol más activo, interactuando con el usuario mediante inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Enfoque: Adaptabilidad y personalización de la interacción.

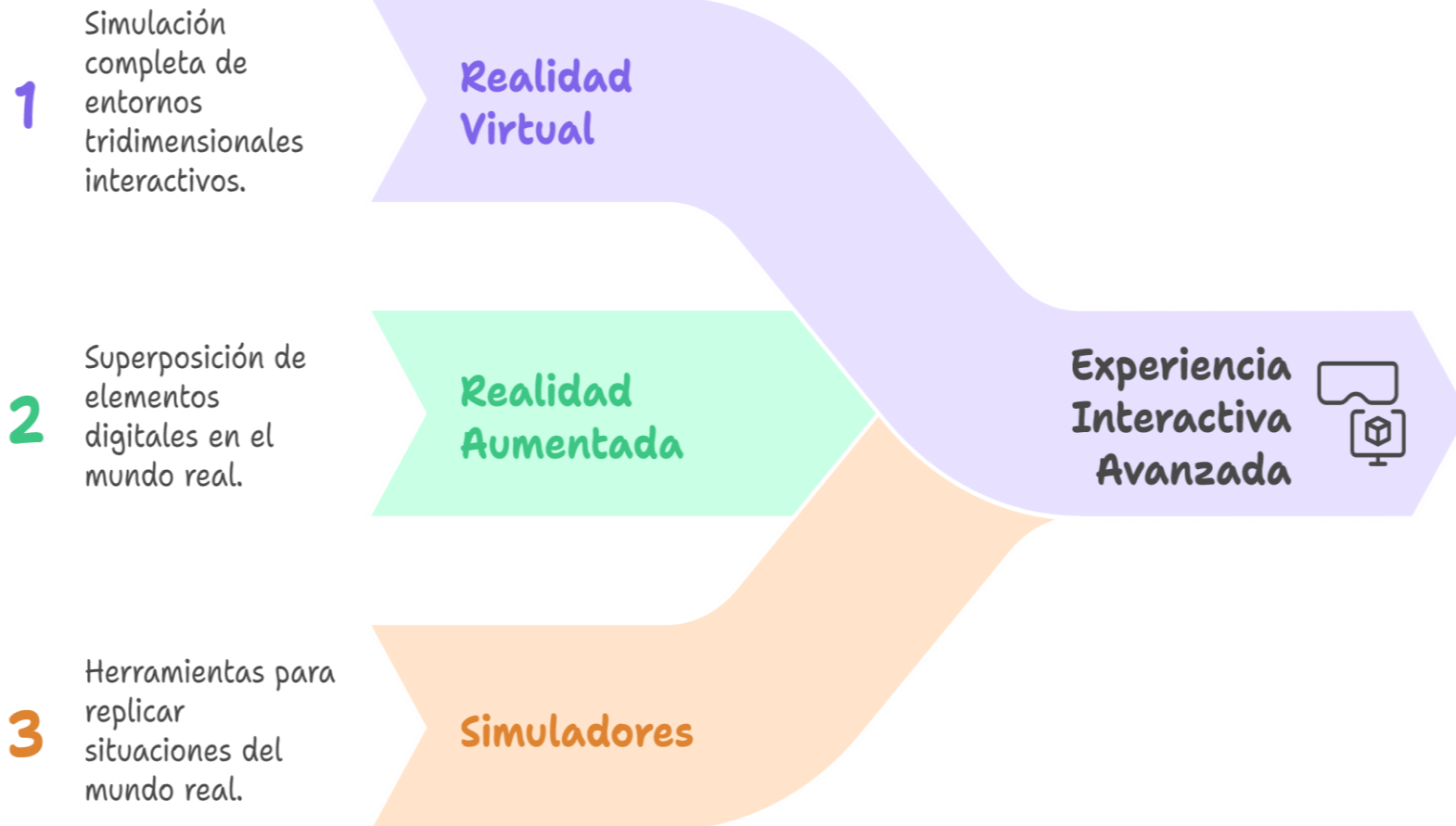


Paradigma de la Computadora como Entorno Interactivo

El usuario interactúa con un entorno virtual que simula la realidad o extiende sus capacidades.

Enfoque: Inmersión y experiencia interactiva avanzada.

Tecnologías de Inmersión



Mejora de la Interacción a través de la Tecnología

Dispositivos Hápticos

Dispositivos que proporcionan retroalimentación táctil

Objetos Físicos

Objetos tangibles que sirven como herramientas en la interacción

Elementos Digitales

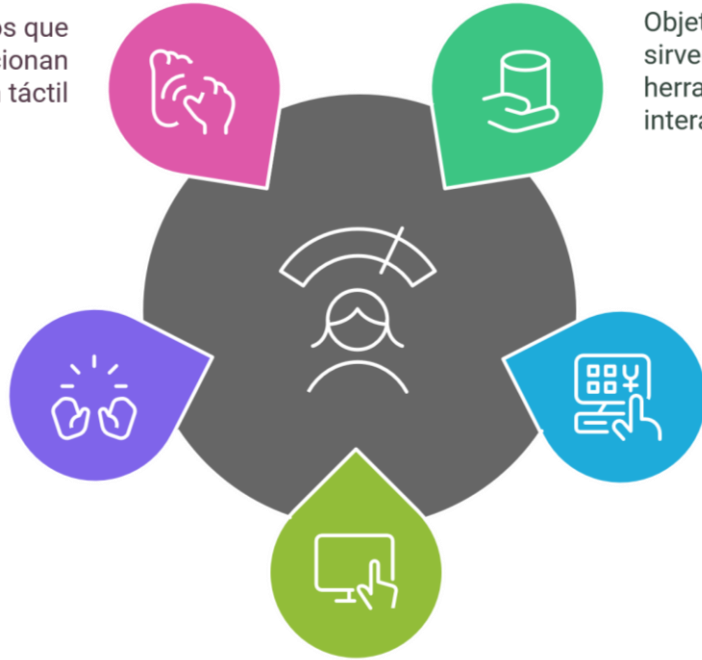
Componentes virtuales que enriquecen la experiencia interactiva

Pantallas Táctiles

Superficies que responden al contacto directo

Interfaces Gestuales

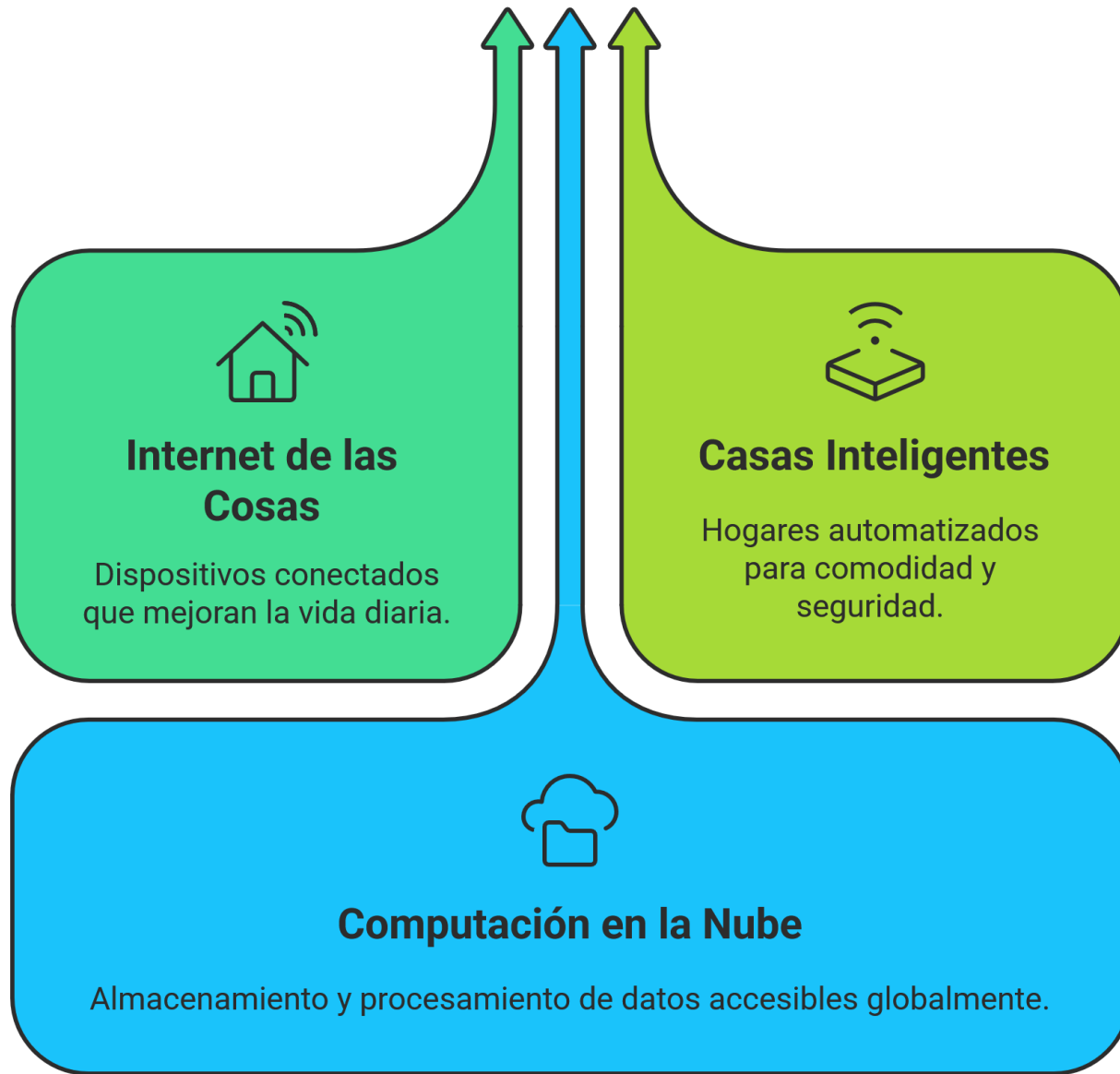
Sistemas que reconocen movimientos de la mano



Paradigma de la Interacción Tangible

Se combinan objetos físicos con elementos digitales para mejorar la interacción.

Enfoque: Hacer la interacción más intuitiva y natural.



Paradigma de la Interacción Ubicua o Pervasiva

La tecnología está integrada en el entorno y funciona de manera transparente para el usuario.

Enfoque: Accesibilidad y automatización sin intervención directa del usuario.

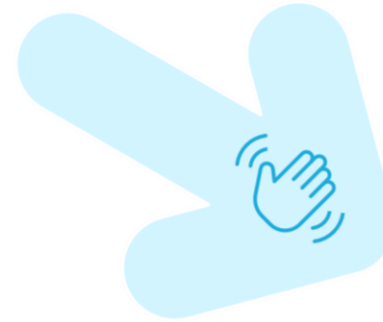
Paradigma de la Interacción Implícita

La computadora interpreta las intenciones del usuario sin comandos explícitos.

Enfoque: Minimizar la carga cognitiva del usuario.

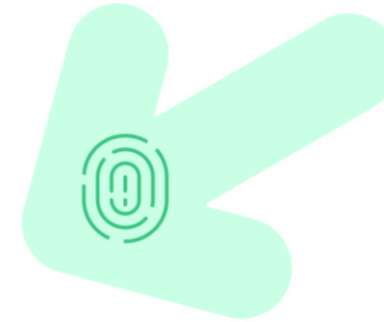
Elementos de la Computación Implícita

Detección de Movimiento
Sistemas que detectan movimiento para la interacción



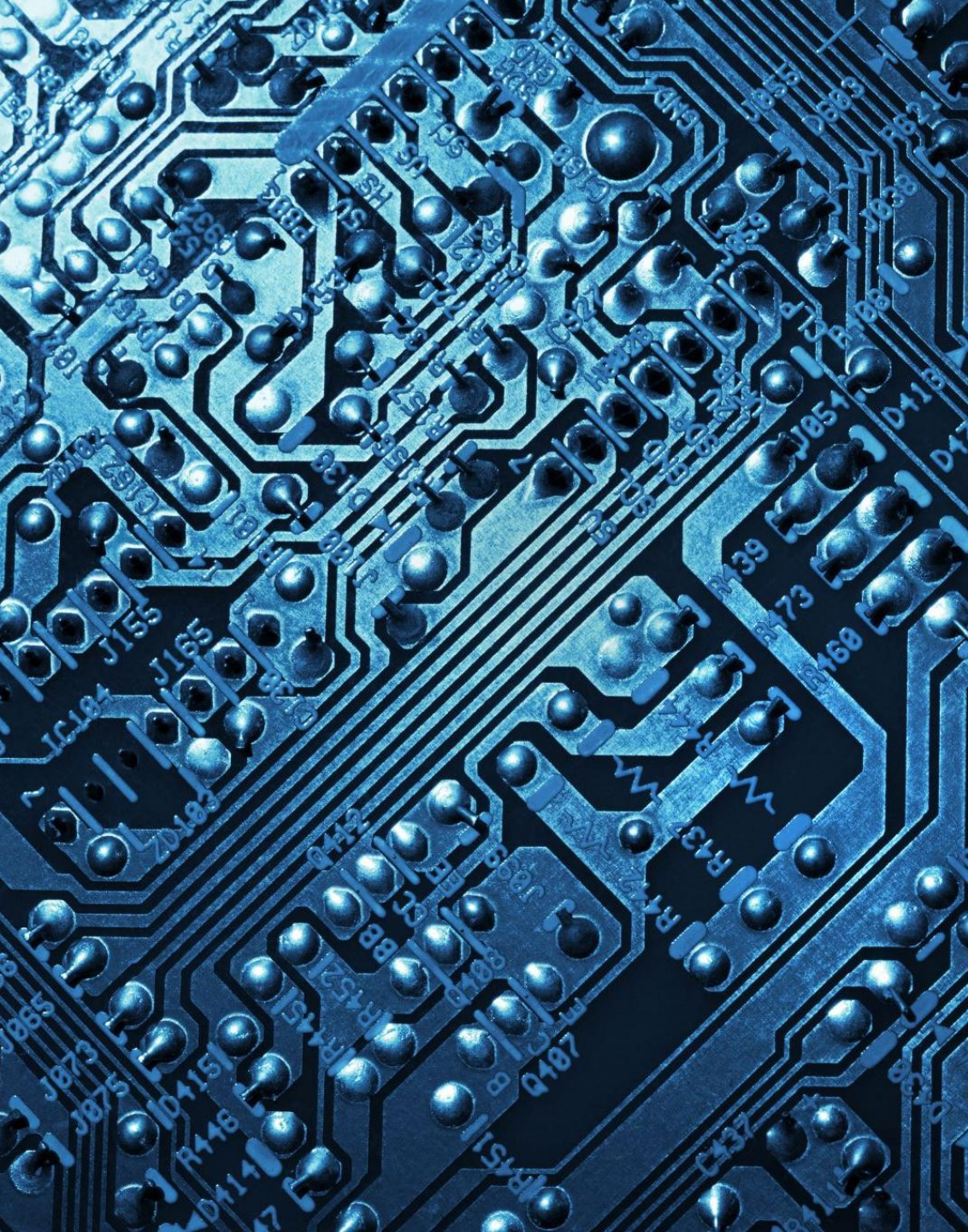
Sensores Biométricos

Dispositivos que leen características biométricas para la autenticación



Reconocimiento Facial

Tecnología que identifica o verifica rostros humanos



Tendencias Actuales de la Interacción Hombre-Máquina (IHM)

La Interacción Hombre-Máquina (IHM) está evolucionando rápidamente gracias a los avances en inteligencia artificial, sensores, computación en la nube y nuevas interfaces. A continuación, se presentan las tendencias más relevantes en este campo.

Interfaces Basadas en Inteligencia Artificial (IA)

Aplicaciones de IA en la Personalización del Usuario

Sistemas de Recomendación

Sistemas que sugieren contenido basado en el comportamiento del usuario



Modelos de Aprendizaje Automático

Modelos que analizan datos para adaptarse a las preferencias del usuario



Chatbots Inteligentes

Bots de conversación que proporcionan interacciones personalizadas



Asistentes Virtuales

Interfaces de voz que responden a consultas y comandos del usuario



Los sistemas utilizan **modelos de aprendizaje automático** para adaptarse a las necesidades y preferencias del usuario.

Interfaces de Voz y Conversacionales

Innovaciones en Interfaces de Usuario para Hogares Inteligentes

La interacción con dispositivos a través de la voz está creciendo debido a los avances en el procesamiento del lenguaje natural (PLN).

Mejora la accesibilidad para personas con discapacidad visual o motora.

Dispositivos IoT

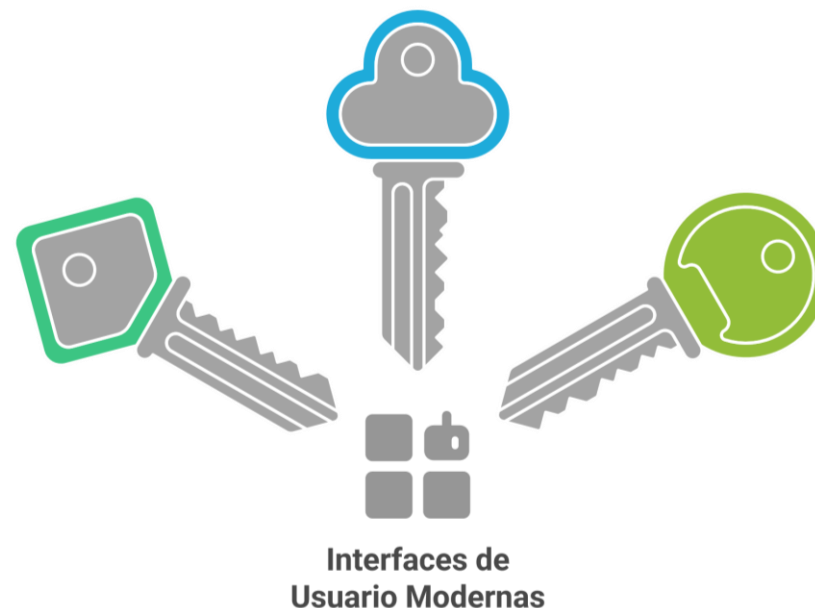
Dispositivos interconectados que se comunican a través de Internet para la automatización del hogar.

Asistentes Virtuales

Herramientas basadas en IA que ayudan con tareas a través de la interacción por voz.

Hogares Inteligentes

Hogares equipados con tecnología avanzada para mejorar la comodidad y la eficiencia.



Realidad Aumentada (AR) y Realidad Virtual (VR)

Permiten una interacción más inmersiva con entornos digitales. Usadas en videojuegos, simulaciones, educación y entrenamiento industrial.

Explorando Tecnologías de Realidad Aumentada y Virtual

Pokémon GO

Un juego de AR que superpone elementos digitales en el mundo real



HoloLens de Microsoft

Un dispositivo de AR para aplicaciones empresariales y de desarrollo

Meta Quest

Un visor de VR para experiencias de juego y sociales

Seguridad Biométrica

Se utilizan rasgos físicos y de comportamiento para autenticación. Mejora la seguridad y la comodidad en la interacción.

Métodos de Autenticación Biométrica

Huella Digital

Sistema de seguridad que utiliza patrones de crestas en las yemas de los dedos



Reconocimiento Facial

Tecnología que identifica o verifica rostros humanos a través de análisis de imágenes



Escaneo de Retina

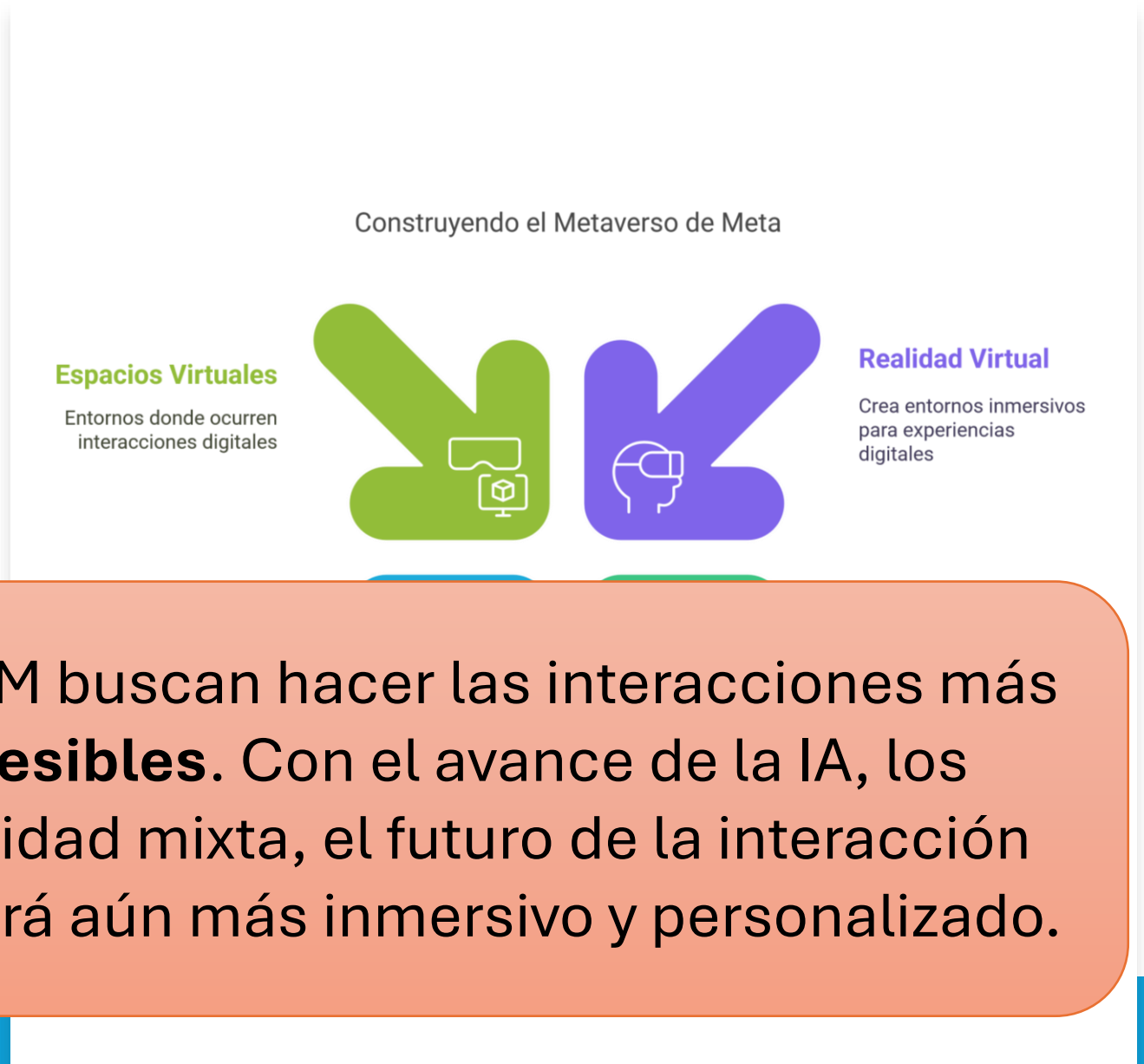
Método de autenticación que escanea patrones únicos de vasos sanguíneos en el ojo



Metaverso y Espacios Virtuales Colaborativos

Creación de entornos digitales donde los usuarios pueden

Las tendencias actuales en IHM buscan hacer las interacciones más **naturales, intuitivas y accesibles**. Con el avance de la IA, los sensores inteligentes y la realidad mixta, el futuro de la interacción entre humanos y tecnología será aún más inmersivo y personalizado.





Ejemplos de IHM



Desafíos en el Diseño de
Interacción
Máquina



En resumen, la interacción hombre-máquina ha evolucionado significativamente desde sus inicios, pasando de interfaces mecánicas a sistemas inteligentes capaces de aprender y adaptarse a las necesidades del usuario. La IHM es un campo multidisciplinario que combina conocimientos de psicología, diseño, ingeniería y ciencias de la computación.

mejorar la
interacción.

usuario.

una interacción

diseño
de interfaces.



Actividad 7: "Diseñando una Interfaz Ideal"